

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz desktopową według wskazań. Udokumentuj obie aplikacje zrzutami ekranu i komentarzami zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsola*, *desktop*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) spakuj do archiwum. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie pliki źródłowe, których treść była modyfikowana, plik wykonywalny, jeśli jest to możliwe oraz spakowane archiwum. Dokumentację obu aplikacji w postaci zrzutów ekranu i dokumentu umieść w folderze *dokumentacja*.

Część I. Aplikacja konsolowa

Korzystając z opisu algorytmu sita Eratostenesa, przekształć pseudokod algorytmu do aplikacji konsolowej szukającej liczb pierwszych w przedziale $2..n$, gdzie $n = 100$.

Ze zbioru liczb naturalnych z przedziału $[2, n]$, tj. $\{2, 3, 4, \dots, n\}$ wybieramy najmniejszą, czyli 2, i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej, to jest 4, 6, 8, Z pozostałych liczb wybieramy najmniejszą niewykreśloną liczbę (3) i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej: 6, 9, 12, Według tej samej procedury postępujemy dla liczby 5. Następnie dla 7 aż do sprawdzenia wszystkich niewykreślonych wcześniej liczb. Wykreślanie powtarzamy do momentu, gdy liczba i , której wielokrotność wykreślamy, będzie większa niż $\sqrt{n}$.

Pseudokod

Niech A będzie tablicą wartości typu logicznego indeksowaną liczbami całkowitymi od 2 do n (indeksy 0 i 1 nie są brane pod uwagę w czasie działania algorytmu), początkowo wypełniona wartościami `true`

```
for i := 2, 3, 4, ..., nie więcej niż  $\sqrt{n}$ :  
  if A[i] = true:  
    for j := 2*i, 3*i, 4*i, ..., nie więcej niż n:  
      A[j] := false
```

Wyjście: wartości i takie, że $A[i]$ zawiera wartość `true`.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sito_Eratostenesa; dostęp: 04.08.2020

Założenia programu

- Program wykonywany w konsoli.
- Język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym, jeden z: C++, C#, Java, Python.
- Program szuka liczb w przedziale $2..100$ ($n = 100$)
- Wypełnianie tablicy odbywa się w osobnej funkcji przyjmującej tablicę jako argument i nie zwracającej żadnej wartości.
- Liczby pierwsze są wyświetlane na ekranie, rozdzielone dowolnym separatorem oraz poprzedzone znaczącym komunikatem.
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.
- Dokumentacja do programu wykonana zgodnie z wytycznymi z części III zadania egzaminacyjnego.